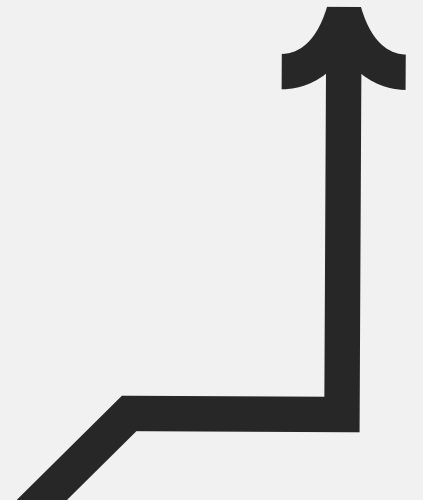


IUs Adaptatives

SEG3525 – Conception et Analyse des Interfaces Usagers

Créé et présenté par:

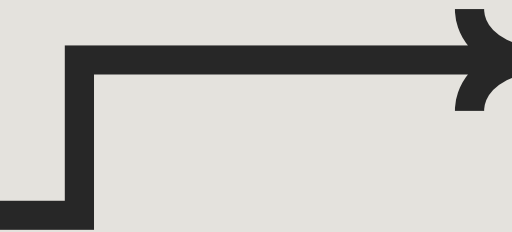
Caroline Barrière



Sommaire

- 01** Introduction
- 02** Exemples d'IUs adaptatives





Introduction

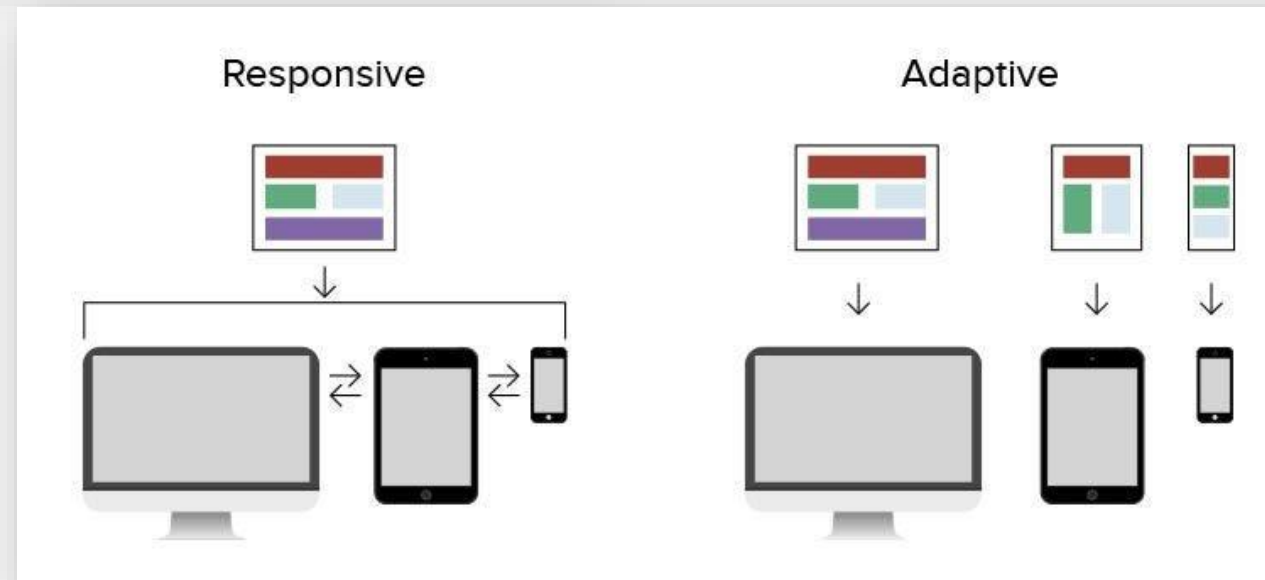
Cette section définit d'abord les interfaces utilisateur adaptatives, puis examine trois aspects de l'adaptation : l'appareil, l'environnement et l'utilisateur.



Definition (1)

What is Adaptive Design?

Adaptive designs are a range of pre-made layouts that fit different screen sizes. The device's browser selects the best-fitting design from those options.



INTERACTION DESIGN
FOUNDATION

[Source](#)

Definition (2)

Adaptive UI goes beyond resizing content for different screens. It's a comprehensive approach that adapts based on the **user's device**, **past behaviour**, and **current context**.



Adaptation au type d'appareil : L'interface utilisateur répond au matériel spécifique utilisé, qu'il s'agisse d'un téléphone mobile, d'une tablette, d'un ordinateur de bureau ou même d'un appareil portable.

Adaptation au comportement de l'utilisateur : L'interface utilisateur adaptative apprend de la façon dont un utilisateur a interagi (c.-à-d. patrons et préférences) avec le système dans le passé.

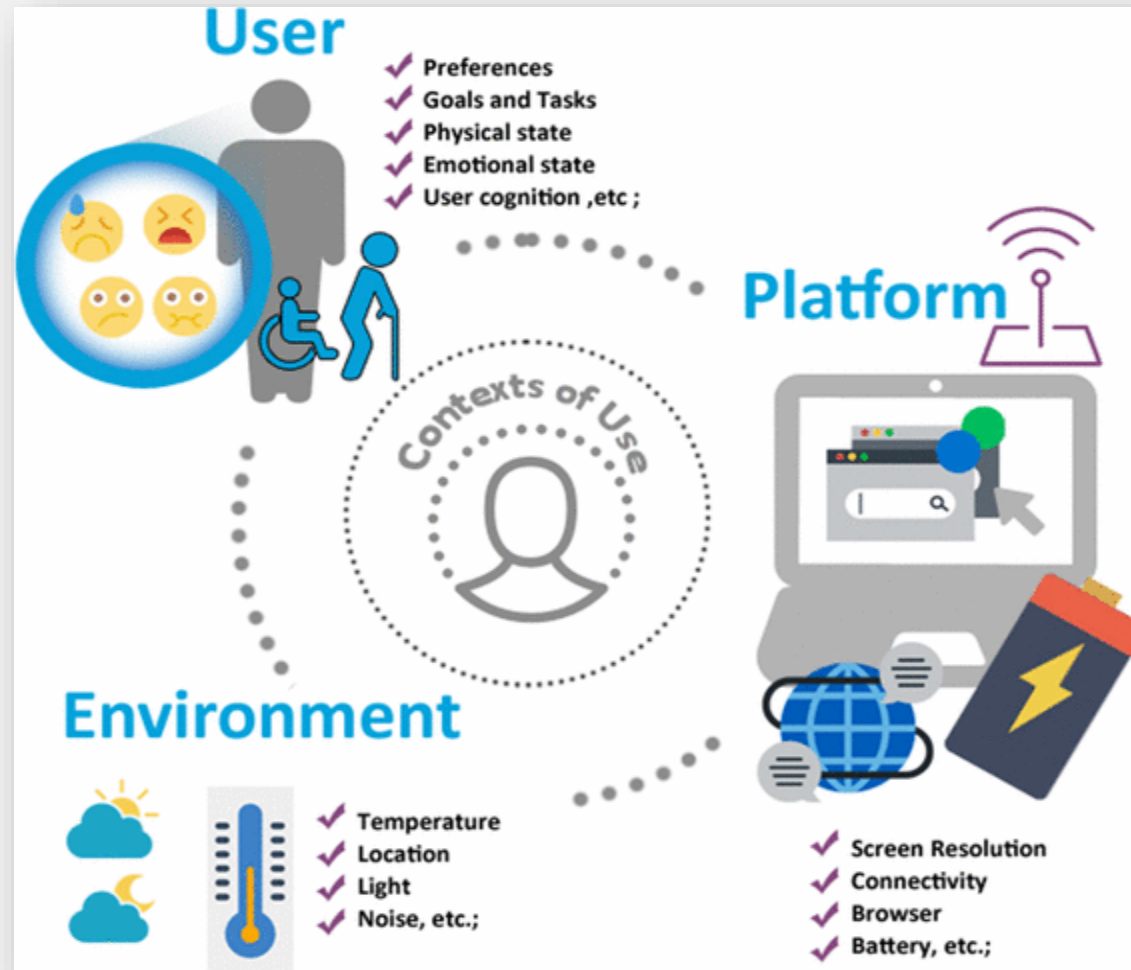
Adaptation au contexte d'usage: Le contexte fait référence à ce que l'utilisateur fait en ce moment, qu'il travaille sur un bureau dans un bureau très éclairé ou qu'il fasse défiler son téléphone la nuit.

Transforming user experiences with adaptive UI

 Pamela Jessica Zito · 6 min read

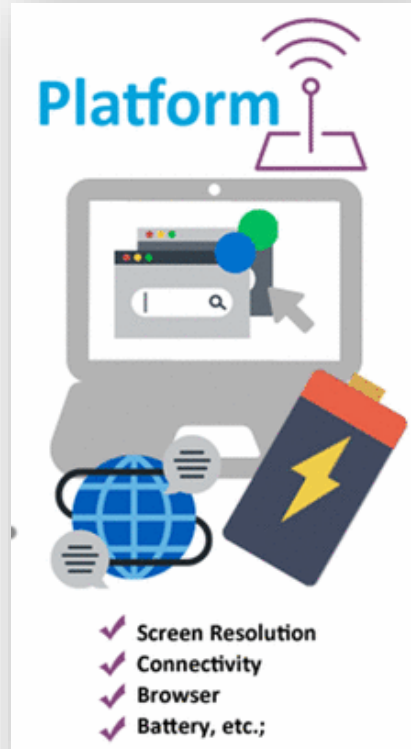
[Source](#)

IUs adaptatives - Déclencheurs



[Source](#)

Plateforme



Types de data pour la plateforme

1. Écran: taille, résolution
2. Batterie : pleine durée de vie, temps restant
3. Connectivité : Accès Internet
4. Méthode de saisie disponible : Qu'est-ce qui est connecté pour la saisie?

Adaptation possible

1. Mise en page adaptée à la taille et à la résolution de l'écran
2. Utiliser différents modes d'enregistrement d'écran
3. Désactiver toute partie de l'interface utilisateur nécessitant une connexion
4. L'entrée est possible en utilisant le clavier seulement, la voix seulement, etc



Environnement



Type de data environnemental:

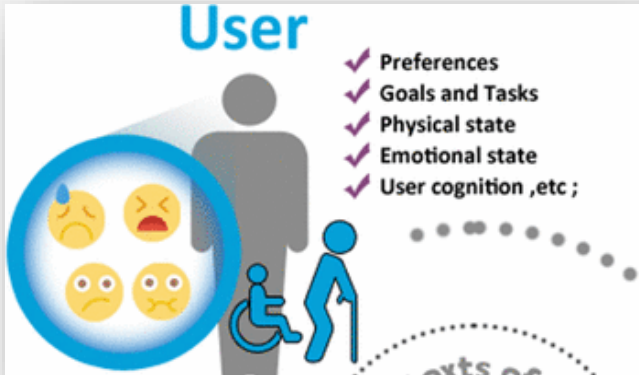
1. Physique : emplacement, éclairage, niveau de bruit
2. Temporel : Heure de la journée, jour de la semaine, événements du calendrier
3. Social : Présence d'autrui, dynamique de groupe

Adaptations possibles:

1. Luminosité de l'écran s'adaptant à l'éclairage ambiant
2. Le téléphone intelligent passe à « ne pas déranger » en fonction du calendrier
3. Mode haut-parleur désactivé lorsque d'autres personnes sont présentes



User



Types de données personnelles

1. Caractéristiques intrinsèques (âge, langue, limitations)
2. Préférences (explicites / observées)
3. Comportements (divulgués / observés)

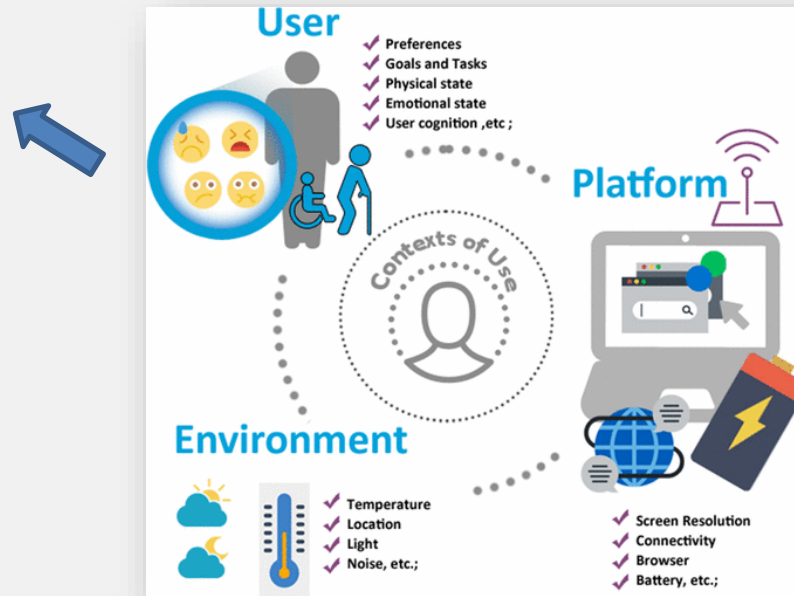
Possible adaptations:

1. Téléphone intelligent commutant le mode voix/auditif pour les utilisateurs aveugles.
2. Articles suggérés (films, livres, vêtements) en fonction des préférences.
3. Offrir de l'aide après une longue inactivité.

Des données pour l'adaptabilité

Données sources de l'utilisateur

- Capteurs (microphone, caméra)
- Journaux d'activité des utilisateurs (logs)
 - Temps de réponse (hésitation)
- Données sociales (contacts, calendrier)
- Entrée explicite de l'utilisateur
 - Profil
 - Paramètres



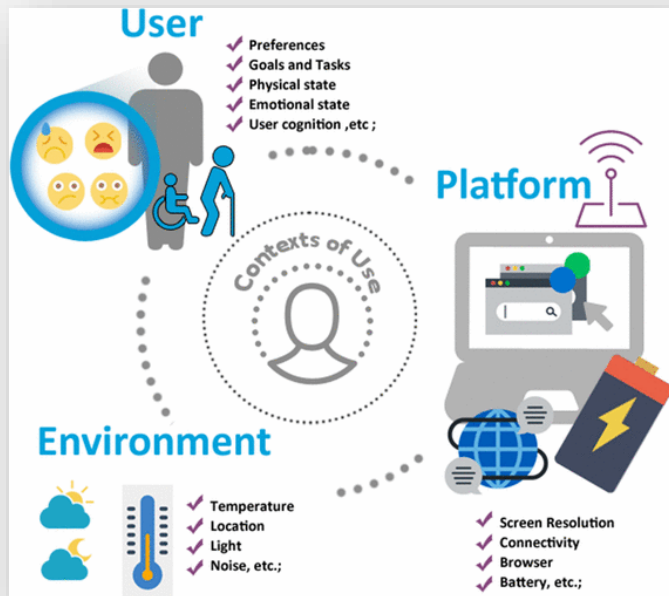
Données sources de la plateforme

- Information interne

Données sources de l'environnement

- Capteurs (GPS, accéléromètre, microphone, caméra)
- IoT (Internet des Objets)

Approche adaptative



Techniques d'adaptation:

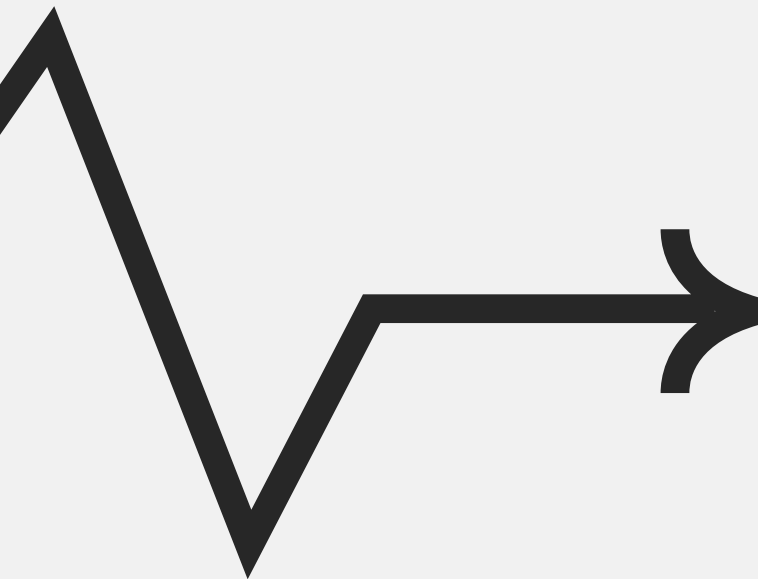
- Basé sur des règles (logique si-alors)
- Axé sur l'utilisateur (instructions explicites)
- Apprentissage automatique

Adaptation Macro / Micro

- Changement temporaire (même utilisateur)
- Changement lent et permanent au fil du temps
- Changements (entre les utilisateurs)

Considération de conception

- Évitez de surprendre l'utilisateur
- Évitez la suradaptation (difficile pour l'utilisateur si l'IU change constamment)
- Fournissez des moyens faciles de remplacer ou de corriger
- Respectez la vie privée et la propriété des données
- Gardez à l'esprit les heuristiques d'utilisabilité



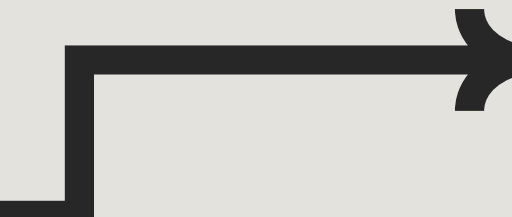
Nielsen Norman Group

Jakob's Ten Usability Heuristics

- 1 Visibility of System Status**
Designs should keep users informed about what is going on, through appropriate, timely feedback.
 Interactive mall maps have to show people where they currently are, to help them understand where to go next.
- 2 Match between System and the Real World**
The design should speak the users' language. Use words, phrases, and concepts familiar to the user, rather than internal jargon.
 Users can quickly understand which stovetop control maps to each heating element.
- 3 User Control and Freedom**
Users often perform actions by mistake. They need a clearly marked "emergency exit" to leave the unwanted action.
 Just like physical spaces, digital spaces need quick "emergency" exits too.
- 4 Consistency and Standards**
Users should not have to wonder whether different words, situations, or actions mean the same thing. Follow platform conventions.
 Check-in counters are usually located at the front of hotels, which meets expectations.

- 5 Error Prevention**
Good error messages are important, but the best designs carefully prevent problems from occurring in the first place.
 Guard rails on curvy mountain roads prevent drivers from falling off cliffs.
- 6 Recognition Rather Than Recall**
Minimize the user's memory load by making elements, actions, and options visible. Avoid making users remember information.
 People are likely to correctly answer "Is Lisbon the capital of Portugal?".
- 7 Flexibility and Efficiency of Use**
Shortcuts — hidden from novice users — may speed up the interaction for the expert user.
 Regular routes are listed on maps, but locals with more knowledge of the area can take shortcuts.
- 8 Aesthetic and Minimalist Design**
Interfaces should not contain information which is irrelevant. Every extra unit of information in an interface competes with the relevant units of information.
 A minimalist three-legged stool is still a place to sit.
- 9 Recognize, Diagnose, and Recover from Errors**
Error messages should be expressed in plain language (no error codes), precisely indicate the problem, and constructively suggest a solution.
 Wrong-way signs on the road remind drivers that they are heading in the wrong direction.
- 10 Help and Documentation**
It's best if the design doesn't need any additional explanation. However, it may be necessary to provide documentation to help users complete their tasks.
 Information kiosks at airports are easily recognizable and solve customers' problems in context and immediately.

NN/g www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/



Exemples d'IUs adaptatives

Cette section présente différents exemples d'IUs adaptatives dans différents secteurs et activités.

Exemples d'IUs adaptatives

Industries / Activités

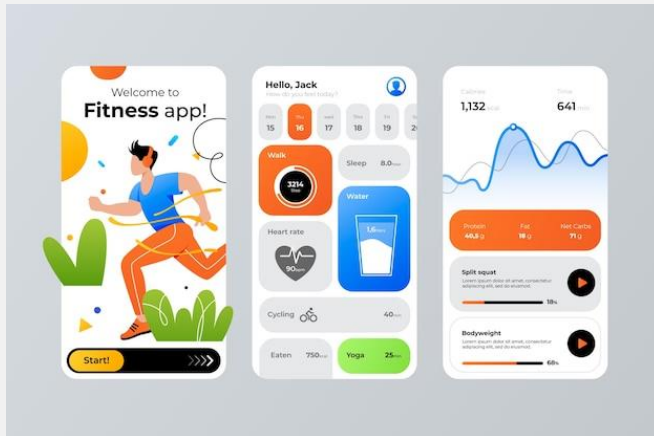
1. Soins de santé
2. Automobile
3. Commerce électronique
4. Divertissement
5. Recherche d'information
6. Communication
7. Accessibilité
8. Création de contenu



01. Santé / Fitness

Médicaments

- Tableau de bord personnalisé (rappel de médicaments)
- Prise en compte de l'heure pour les alarmes et les rappels



Condition physique

- Suggestions d'entraînement personnalisées en fonction de la routine
- Adaptation aux événements de la vie (vacances, maladie)

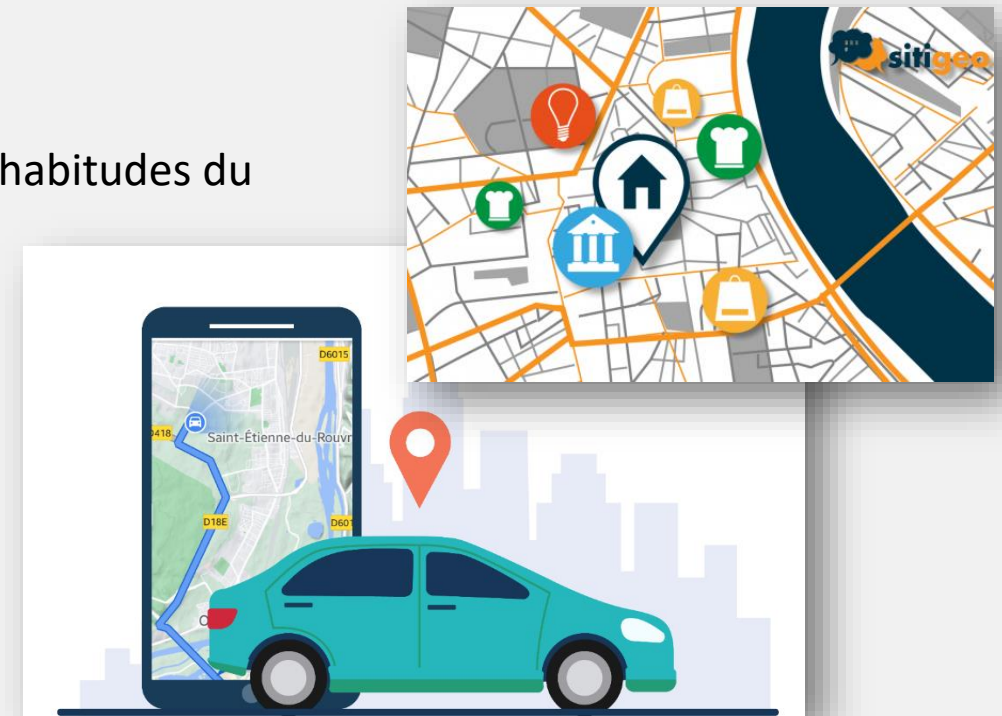
02. Automobile

Google Maps

- Suggestions contextuelles basées sur le lieu, l'heure et les habitudes
- Alertes de circulation en temps réel et ajustements d'itinéraire

Système d'infodivertissement

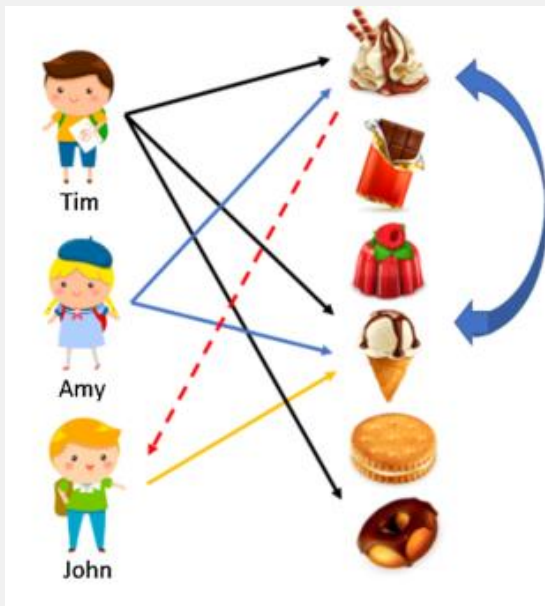
- Réorganiser les contrôles fréquemment utilisés en fonction des habitudes du conducteur
- Passez automatiquement en mode sombre la nuit



03. Commerce électronique

Recommandation de produits

- Priorisez les articles en fonction des achats précédents
- Classez les éléments par ordre de priorité en fonction de l'heure de la journée ou de la météo (p. ex. pluie)



Préremplissage du formulaire

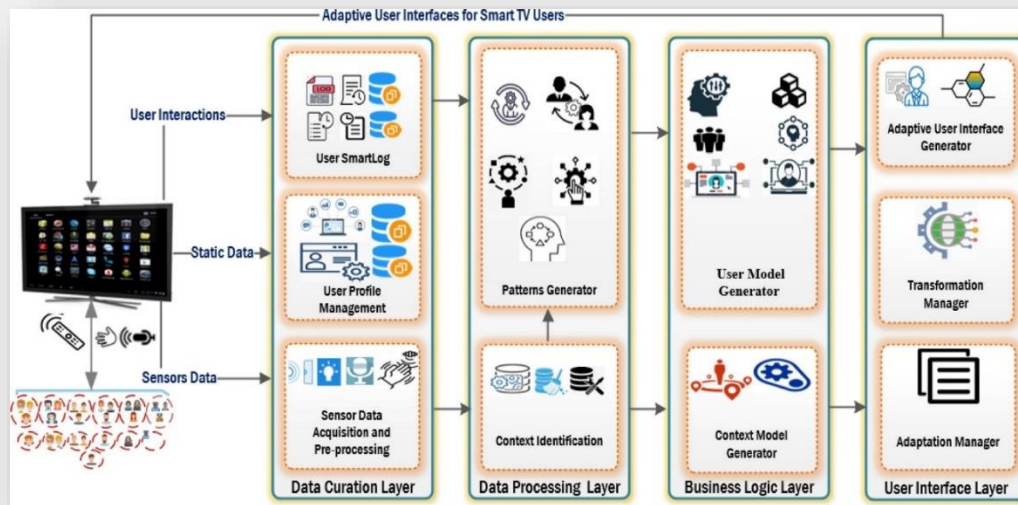
- Selon le profil de l'utilisateur

The screenshot shows a mobile email composition screen. The fields are: "Your name *" (pre-filled with a blurred name), "Your e-mail address *" (pre-filled with a blurred email), and "Subject *" (empty). Below the fields is an "AutoFill Contact" section with "work" and "home" tabs, showing "@gmail.com". At the bottom is an on-screen keyboard with a "Go" button.

04. Divertissement

TV intelligente

- Préférence de l'utilisateur pour les interactions précédentes
- Données du capteur (lumière, température) et temps



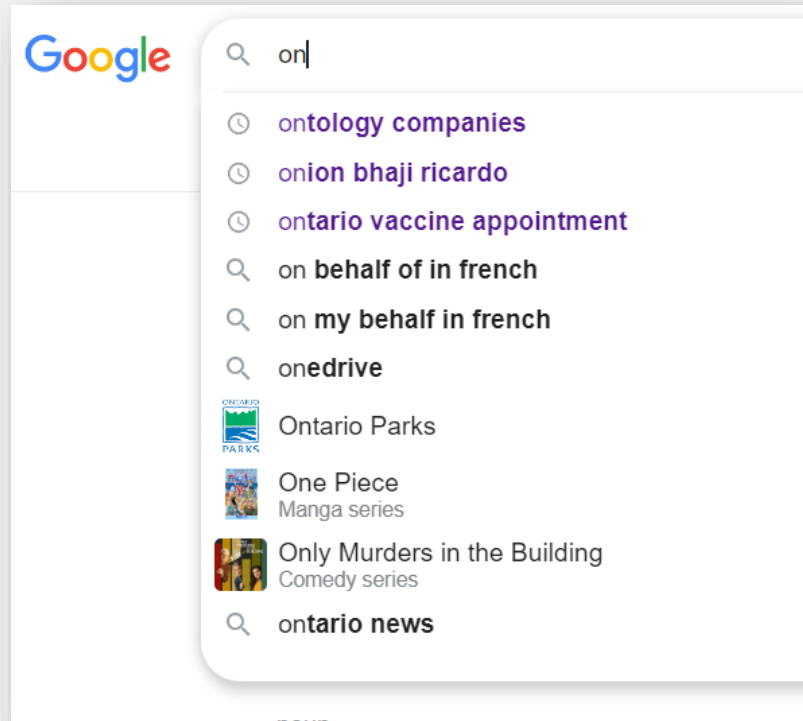
[Source](#)

Recommandations Netflix

- Filtrage collaboratif (rétroaction implicite ou explicite)
- Recommandations basées sur le temps (matin ou soir)



05. Recherche d'information



Google Search

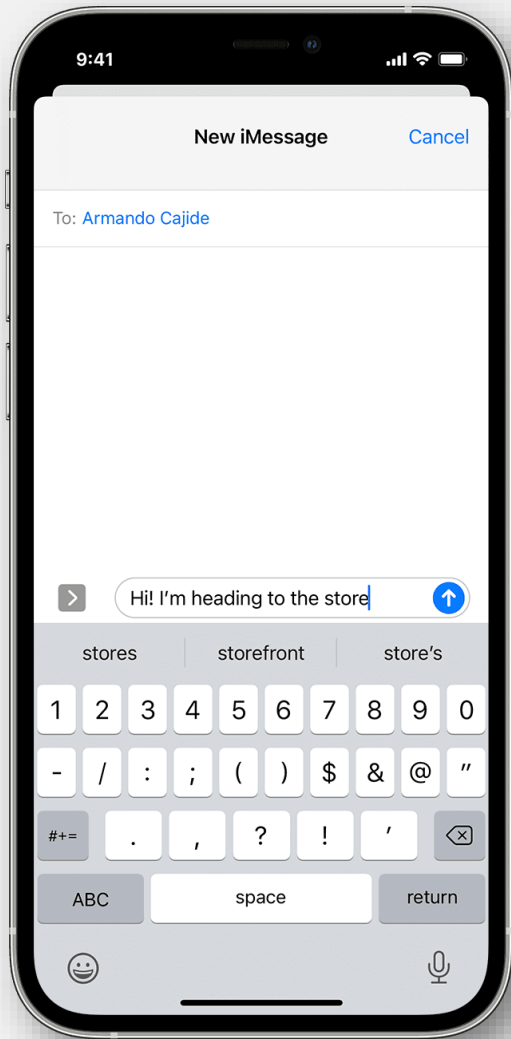
- Suggestions contextuelles basées sur :
 - Emplacement
 - Recherche précédente (Particulier)
 - Recherche précédente (communauté)

Fil d'actualité

- Fils de nouvelles s'adapter aux habitudes de lecture

Attention à la transparence
et aux « filter bubbles »

06. Communication



[Source](#)

Écriture prédictive

Basé sur le modèle ngram

Idées pour améliorations:

- Détection de la langue
- Adaptabilité au destinataire
- Adaptabilité au propriétaire

Ex. Biais de genre (français)

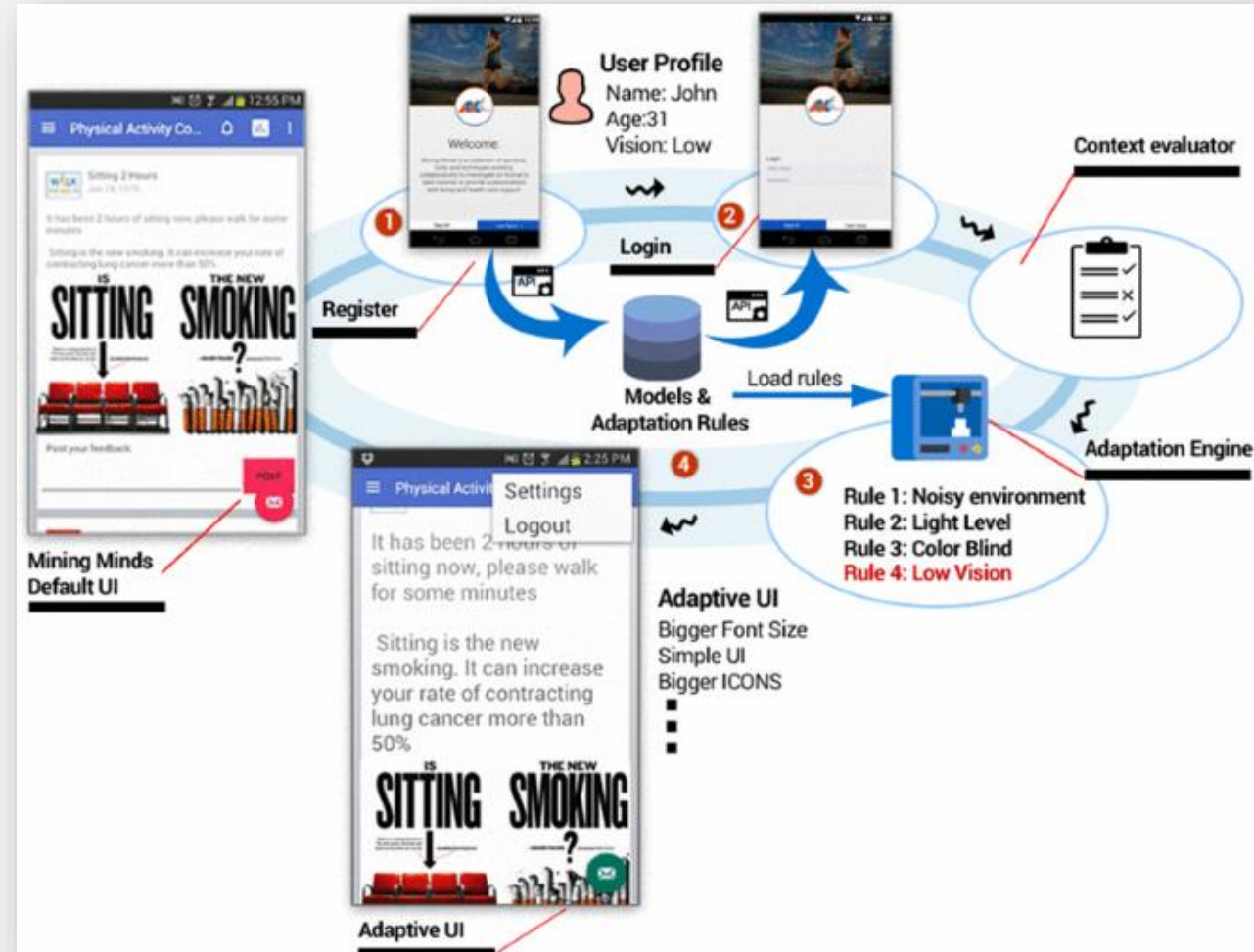
« je suis heureux » / « je suis heureuse »



07. Accessibilité

Adaptabilité de la taille de la police

- Utilisez un profil d'utilisateur simple pour adapter la police pour adapter la police



08. Création de contenu

Traduction adaptative

- Apprendre des corrections répétées de l'utilisateur

Langue source :
Anglais (détecté) ▼

This section presents different examples of adaptive UIs in different industries and situations. ✕

↕

Langue cible : **Français (Canada)** ▼

Cette section présente différents exemples d'assurances d'emploi adaptatives dans différents secteurs et situations.

Insérer



Sommaire

- 01 Introduction
- 02 Exemples d'IUs adaptatives

